Študijný program: **GEODÉZIA A KARTOGRAFIA**

Predmet: **Programovanie 1**

Ročník: 1

Školský rok: 2026/2027

Meno študenta: .....

Zadanie č. 2 – 1. časť
Práca so softvérom MathCAD

1. **Úvodné nastavenia**
   V programe MathCAD vytvorte dokument s názvom *Priezvisko* a uložte ho do priečinka mcad na USB alebo iné pamäťové médium. Nastavte formát strany A4 na výšku, okraje: hore 1.5 cm, dolu 1.7 cm, vľavo 2.1 cm, vpravo 1.8 cm. Nastavte výpis hlavičky: v strede vaše priezviská, vľavo meno súboru, vpravo číslo strany a výpis päty: v strede Zadanie č.2 - MathCAD, vpravo dátum a čas poslednej zmeny (pomocou vstavaných nástrojov). Globálne pre celý dokument nastavte typ písma MS Sans Sherif - pre štýl Normal. Riešenie každej úlohy: začnite nadpisom, napr.: 2. Zápis matematických vzťahov. Nadpisy podfarbite inou farbou. Ak je to potrebné, k riešeniu úloh doplňte vysvetľujúci komentár.

2. **Zápis matematických vzťahov**
   Zapíšte 6 matematických vzťahov, v ktorých použite matematické operátory +,–,*, /, √, x^y (každý aspoň raz).

3. **Globálne definovanie konštánt a premenných**
   Pomocou globálneho definovania (≡) zadefinujte konštanty R = 6381 a $\rho = \frac{\pi}{200}$ a doplňte k nim vysvetlivky: "Polomer Zeme" a "Konštanta na prevod grádov na radiány".
   Priraďte hodnoty premenným: a = :::::, b = ::::, c = :::::, dd = :::::, h = :::::, x1= :::::,
   x2 a vypíšte hodnoty výsledkov (aj pre všetky nasledujúce úlohy).

4. **Definovanie postupnosti**
   Definujte premenné x, y ako rady: x = –5;–4;–3;... 4, y = 10; 15; 20;... 100. Vypíšte hodnoty výsledkov. Zviditeľnite vytvorené oblasti.

5. **Vstavané premenné**
   Nastavte hodnoty vstavaných (systémových) premenných: ORIGIN = 1, TOL = 0:00015, PRNCOLWIDTH = 11, PRNPRECISION = 6. V textovej oblasti popíšte spôsob ich nastavenia a vysvetlite význam týchto premenných.

6. **Výpočty v prostredí MathCAD**
   a) Vstavané funkcie
   S využitím vhodných premenných z dokumentu si vyskúšajte použitie nasledujúcich funkcií:
   - exponenciálnej (exp),
   - logaritmických (log, ln),
   - floor, ceil, trunc, round, mod (ako ich argumenty použite kladné aj záporné čísla s aspoň jedným desatinným miestom).

   b) Výpočty v trojuholníku a definovanie vlastnej funkcie
   - V trojuholníku 1 sú dané dĺžky strán (bez jednotiek) a1 = :::::, b1 = :::::, c1 = :::::. Z daných dĺžok strán vypočítajte vnútorné uhly a obsah trojuholníka. Na výpočet uhlov si vytvorte

vlastnú funkciu (jednu!) s názvom vypocet_uhla(). Na výpočet v nej použite kosínusovú vetu. Výsledné uhly vypíšte v grádoch na 4 desatinné miesta (na prevod z radiánov na grády použite konštantu zadefinovanú v úlohe 3). Skontrolujte súčet uhlov. Obsah trojuholníka vypíšte na celé štvorcové metre, nie v exponenciálnom tvare. Výsledky vhodne zvýraznite (napr. podfarbením).

- V trojuholníku 2 sú dané uhly (v grádoch) $\alpha 2$ = :::::°; $\beta 2$= :::::° a strana c2 = :::::m. Vypočítajte veľkosti strán a2 a b2, veľkosť uhla $\gamma 2$ a obsah trojuholníka. Výsledky vhodne zvýraznite. Uhol $\gamma 2$ uveďte v stupňoch (minútach a sekundách) a strany a2 a b2 v metroch zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

Zadali:

doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.

Ing. Jakub Šperka

Ing. Nikita Yakshin

Ing. Dávid Roman V Bratislave 6. 10. 2026